

6장

이례 사항 시 조치 및 운전 방법(구술)



6장

이레 사항 시 조치 및 운전 방법(구술)

6.1 구원열차 기관사 조치

- 1) 관제사에게 운전 명령과 고장 열차 정차 지점, 운전 방식 확인
- 2) 차장에게 안내 방송, 최근 역에 승객 하차 의뢰
- 3) 전령자 전호로 고장 열차 3m 앞에 정차, 연결기 공기 마개(4개) 제거
- 4) 단속단으로 고장 열차에 연결, 살짝 후진하여 연결 상태 확인
- 5) RSOS 해당 위치로 전환, ATCCOS/ATSCOS 차단
- 6) 관제 보고 후 25km/h 이하 속도로 운전

6.2 고장 열차 기관사 조치

- 1) MC 키 및 제동 핸들 취거, 후부 운전실로 이동 후 RSOS 해당 위치로 전환, 배전반 DILPN 차단
- 2) 연결기 공기 마개(4개) 제거, 12JP선 준비, 필요시 103인통선 준비
- 3) 구원열차 연결하고 전부 운전실 ATSCOS 차단

6.3 고장 · 구원 열차 공통 사항

- 1) 제동 핸들 취거, 12JP선 연결, MR Cock 개방, 제동 핸들 7단 유지
- 2) 버저 및 통화 시험과 제동 시험 후 운전취급 등에 관한 협의
(축전기 전압 저하 시 103인통선 연결)

6.4 12JP선(점퍼선) 종류

- 10 : 회생제동 작용선, 27 · 28 · 29 : 상용제동선, 31 · 32 : 비상제동 LOOP선, 33 : 보안제동선, 100 : 접지선, 145 : 출입문등 점등선, 164 : 승무원 연락용 버저선, 175 · 176 : 차내 방송선

[참고] 구원 운전 관련

1. 12JP 연결하면 RSOS 위치와 관계없이 접속되는 선은 145, 175, 176선
2. 평가 위원이 “○○역에 고장 열차가 정차하고 있으니 구원 운전 하세요.” 하면, 구원 열차 기관사의 조치 사항 답변
3. 구원 운전 스위치(RSOS)는 마주 보는 운전실의 RSOS를 해당 차량 위치로 전환
▶정상 ▶과천선(분당선) ▶과천선 → 1호선 ▶1호선 → 과천선 ▶DL 위치
4. 구원 운전 시 구원열차 운전 속도 25km/h 이하
(같은 차종으로 전부 운전실에서 구원 운전 시는 45km/h 이하 주의 운전)
5. 회송 운전 시 정거장의 승강장 통과 속도는 서울교통공사 구간은 45km/h, 한국철도공사 구간은 60km/h 이하(정차 열차 제외)

6.5 완전 부동 취급 시기

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) Pan 파손 및 집전장치 고장 시 | 2) 피뢰기(ACArr, DCARR) 작동 시 |
| 3) 주 퓨즈 용손 시 | 4) EGS 용착 시 |
| 5) 디젤기관차(DL) 구원받을 때 | 6) 기타 필요시 |

[참고] 기타 필요 시

1. MCB 투입 및 MCB 차단 불능 시
2. 전차선이 없는 구간에 잘못 진입 시
3. L1차단 복귀 불능 시 등

6.6 완전 부동 취급 방법

- 1) 관제사 및 차장 통보 후 전 편성 MCB 차단 및 Pan 하강 조치
- 2) 해당 M'차 ADAN, ADDN을 먼저 차단하고, PanVN을 차단
- 3) 이후 연장 급전, Pan 상승 및 MCB 투입

6.7 전 편성 Pan 내리지 않고 완전 부동 취급 방법(1개 Unit 완전 부동 취급법)

- 고장 M'차 ADAN · ADDN을 먼저 차단 후 PanVN 차단하고 해당 Unit 연장 급전

[참고] 완전 부동 취급하고 연장 급전 후 현상

- 해당 Unit Pan 하강으로 MCB 양 소등되고 동력 운전 및 제동 시 POWER등 점등 불능
- 연장 급전으로 전체 객실등과 냉난방이 반감되나, 고장 Unit CM은 정상 구동

6.8 연장 급전 시기

- 1) SIV 고장 시
- 2) M'차 주 변환기(C/I) 고장 시
- 3) 완전 부동 취급 시

6.9 VCOS 취급 시기와 방법

- 1) 시기는 C/I 고장으로 CIFR 여자 시, 송풍기 고장으로 BMFR 여자 시, 주 변압기 고장으로 MTAR 여자 되어 복귀 불능 시
- 2) 방법은 동력 핸들 OFF 위치에서 MCBOS-VCOS-RS-3초 후 MCBCS 취급

[참고] VCOS 취급 후 현상 및 조치

1. VCOS 취급 후 CIFR, BMFR 여자 시는 Fault등 소등, VCO등 점등, MTAR 여자 시는 Fault 등 소등, UCO등 점등
2. CIFR, BMFR 고장 차량은 L1, L2, L3 투입 불능 및 AK, K 투입 불능 고장 없이 정지한 차량은 MCB 재투입되나 MTAR은 MCB 투입 불능
3. M'차가 개방된 경우 또는 MTAR 여자 시는 연장 급전 필요

6.10 연장 급전 방법

- 1) SIVFR 여자 시는 운전실에서 ESPS 취급하며, 기타는 수동으로 IVCN 차단하여 연장 급전 후 MCBOS-RS-3초 후 MCBOS 취급하여 모니터에 '송풍기 정지' 현시 복귀
- 2) 연장 급전 시 T1차는 상황에 따라 ESS를 1 또는 2 위치로 전환
 - ※ T1차 연장 급전 시 ESS 1위치에서는 T1차 Unit에 0호대 SIV가 전력을 공급(6칸)하고, ESS 2위치에서는 9호대 SIV가 전력을 공급(7칸)

[참고] 연장 급전 관련 출제 가능한 문제

1. 연장 급전이 된 것을 확인하는 방법은 모니터의 '차량 상태' 화면 또는 객실등 반감 상태로 확인
2. IVCN 차단 시 모니터에 나타나는 현상은 모니터에 'SIV 통신 이상' 현시
3. 고장 차(TC, T1) IVCN을 차단하는 이유는 연장 급전 회로를 구성하기 위함.

6.11 전체 Pan 상승 불능 시 현상과 조치

▶ 현상 : AC · DC등 소등, 모니터에 Pan 하강으로 표시

▶ 조치

- 1) 전차선 급전 상태 확인(단전 시 Pan이 올라가 있어도 모니터에 Pan 하강으로 표시)

- 2) 축전지 전압 74V 이상 확인
- 3) ACM 공기압력 확인(ACMCS 취급, ACMLP 소등 확인)
- 4) MCB 차단 여부 확인
- 5) 전부 TC차 MCN, HCRN 차단 여부 확인
- 6) 전 · 후 TC차 EPanDS, EGCS 작동 여부 확인
- 7) 후부 TC차에서 취급

[참고]

Pan 상승 시간은 12 ± 2 초, Pan 하강 시간은 5 ± 1 초

6.12 1개 Unit Pan 상승 불능 시 현상 및 조치

- ▶ 현상 : 모니터에 해당 차 Pan 하강 표시되고 MCB 양 소등
- ▶ 조치
 - 1) 해당 M'차 PanVN과 의자 밑 Pan 공기관 Cock 4개 확인
 - 2) DC 구간은 해당 차 MCBN2 차단 여부 확인

[참고]

1. PanV 이전 Cock 차단 시는 MCB 양 소등
2. PanV와 PanPS 이후 Cock 차단 시는 MCB 정상 투입

6.13 전체 MCB 투입 불능 시 현상과 조치

- ▶ 현상 : MCB OFF등 점등, SIV등 소등
- ▶ 조치
 - 1) Pan 상승 여부 확인

- 2) ADS 정위치 확인
- 3) MCBOS-CS 취급하여 MCBHR 작동 음 확인
- 4) 전부 TC차 MCN, HCRN 차단 여부 확인
- 5) 전·후 TC차 EPanDS 및 TEST 스위치 작동 여부 확인
- 6) 주 공기압력 또는 ACM 공기압력 확인(필요시 ACM 구동)
- 7) 후부 TC차에서 취급

[참고]

1. MCB(Main Circuit Braker)란?

교류 구간에서 특고압 회로 이상 발생 시 회로를 신속히 차단하여 보호하고, 평상시에는 특고압 회로의 개폐 작용을 한다. 직류 구간에서는 특고압 회로의 개폐 작용만 한다.

2. MCB 사고 차단의 경우

- ① 교류 모진으로 ArrOCR 여자 시
- ② 주 변압기 1차 측 과전류로 ACOCR 여자 시
- ③ 주 변환 장치의 중(重)고장으로 MCBOR 무여자(소자) 시
(MT 2차측 과부하 및 접지, 전력 변환 소자 소손)

6.14 1개 Unit MCB 투입 불능 시 현상 및 조치

▶ 현상 : MCB 양 소등, 모니터에 해당 차량 MCB차단

▶ 조치

- 1) ADAN · ADDN, MCBN1 · MCBN2, MTOMN, MTBMN 차단 여부 확인
- 2) M, M'차 CIN 차단 여부 확인
- 3) M'차 의자 밑 PanV 이전 Cock 확인
- 4) M'차 차체 하부 MCB 공기관 Cock 확인

6.15 동력 운전 불능 시 조치

- 1) 급전(AC, DC등) 및 MCB 투입 상태 확인
- 2) 전 · 후진 핸들 전 · 후진 위치 확인
- 3) Door등 점등 확인, 소등 시 후부 운전실 DILPN 차단 여부 확인
- 4) 주차제동 스위치 및 주 공기압력 확인($6.0 \sim 7.0 \text{Kg/cm}^2$ 이상)
- 5) ATC/ATS 관련 차단기 확인(ATCN, ATCPSN, ATSN1)
- 6) 제동 핸들 완해 위치에서 2~3초간 동력 운전 취급(ZVR 불량)
- 7) 관제사 승인 후 ATCCOS/ATSCOS 차단하고 동력 운전 취급
- 8) 그래도 동력 운전 불능 시에는 후부 운전실에서 취급

[참고] 동력 운전 관련 출제 가능한 문제

1. 1칸 동력 운전 불능 시는 M차 또는 M'차 배전반의 CN1, CN3 차단 확인
 ※ CN1 : 전 · 후진 제어 회로 차단기, CN3 : 동력 제어 회로 차단기, CN2 : 회생제동 제어 회로 차단기
2. POWER등, MCB ON등, MCB OFF등 모두 소등 시 후부 운전실 PLpN 차단 확인

6.16 비상제동이 작동되는 경우

- 1) 제동 핸들로 비상제동 체결 시
- 2) 전 · 후부 운전실 비상제동 스위치(EBS1 · EBS2) 작동 시
- 3) ATC/ATS에 의해 비상제동 체결 시
- 4) DSD 작동 시
- 5) BVN1 · BVN2, HCRN, ATCN, ATCPSN, ATSN1 회로 차단기 차단 시
- 6) 주 공기압력 저하 시(MRPS $6.0 \sim 7.0 \text{kg/cm}^2$)
- 7) RSOS 정상 위치가 아닐 때
- 8) 열차 분리 시

6.17 비상제동 체결과 관련 있는 회로 차단기 또는 스위치

- 1) 회로 차단기는 BVN1 · BVN2, HCRN, ATCN, ATCPSN, ATSN1이 있고
- 2) 스위치는 운전실 비상제동 스위치(EBS1 · EBS2), 구원 운전 스위치(RSOS), 주 공기압력 스위치(MRPS)가 있음.

6.18 BVN1, BVN2 회로 차단기 복귀 불능 시 조치

- 관제사 지시로 후부 운전실에서 추진 운전

[참고] BVN1 회로 차단기 복귀 불능 시

EBCOS 취급하면 비상제동은 완해되지만 BR 여자 불능으로 동력 운전이 불가능하고, ZVR 무여자로 정차 시 출입문 취급 불능이며, 제동 제어 전원 차단으로 상용제동 불능임.

6.19 비상제동 완해 불능 시 현상 및 조치

▶ 현상 : 모니터에 '비상제동 동작' 현시되고 동력 운전 불능

▶ 조치

- 1) 비상제동 작동 원인('비상제동이 작동되는 경우' 참고)을 확인하여 조치
- 2) 조치 불능 시, 관제사에 보고하고 EBCOS 투입하여 비상제동을 개방하고 차장에게 통보 후 운전

[참고 1] EBCOS 투입하면 비상제동이 완해되는 경우

- ① DSD불량으로 비상제동 완해 불능시
- ② 전, 후부 운전실 RSOS정상위치 아닐 때
- ③ MR압력 $6.0\text{kg}/\text{cm}^2$ 이하 시
- ④ 전, 후부 운전실 EBS1, 2복귀 불능 시

[참고 2]

EBCOS취급 시, 보안장치(ATS, ATC, DSD 등) 및 열차분리 시 비상제동이 체결되지 않으니 주의할 것

6.20 주 공기압력 상승 불능(주 공기압력 저하) 시 현상 및 조치

▶ 현상 : 비상제동 체결되고 동력운전 불능

▶ 조치

- 1) 공기 누설 여부 확인과 모니터(출고 화면)로 SIV와 CM 구동 상태를 확인하며, 공기 누설 시는 누설되는 공기관 Cock를 차단하거나 차 사이의 MR Cock를 차단
- 2) CM 구동 불능 시는 해당 차 CMCN, CMGN을 확인하고 구동 불능 시 Pan 하강, 제동 핸들 취거, 10초 후 재기동 취급하며, 복구 불능 시 구원 요구

[참고] 차량 간 주 공기 누설 시 조치

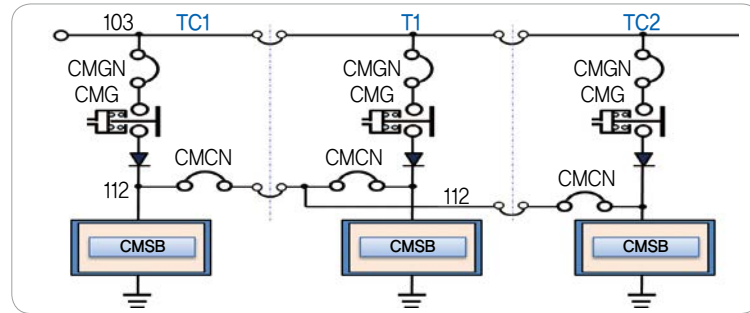
1. 누설 개소 전,후 차 사이의 MR Cock 차단(각 2개씩 : 4개)
2. CM이 1개 있는 곳의 CMCN을 OFF 하여 동기 구동 회로 차단
3. 해당 차량 출입문 쇄정 후 필요시 DIRS 취급
4. 차량 교환 역까지 운행

6.21 주 공기압력 9.7kg/cm²(9kg/cm²) 이상 상승 시 현상 및 조치

▶ 현상 : CM 계속 구동으로 주 공기압력이 9.7kg/cm² 이상 올라가고 안전변 분출

▶ 조치

- 1) 모니터로 CM 구동 상태를 확인
- 2) CM 계속 구동되는 차가 있으면 해당 차 CMCN, CMGN을 차단하여 CM을 정지
- 3) 전체 CM이 구동되면 순차적으로 CMGN을 차단하여 CM 구동이 멈추면 해당 차 CMGN을 차단하고 운전



[그림 6-1] 공기압축기 동기 구동 회로도

6.22 TC차 전면 2지변 이후 주 공기압력 누설 시 현상 및 조치

- ▶ 현상 : 비상제동 체결되고 동력 운전 불능
- ▶ 조치
 - 1) 전부 TC차와 인접 차 사이의 주 공기관 Cock 차단
 - 2) 전부 TC차 주차제동 강제 완해
 - 3) 승객을 다른 차량으로 이동 후 출입문 쇄정
 - 4) CMCN, CMGN을 차단, CM 정지
 - 5) 후부 운전실에서 DIRS 및 EBCOS 취급하고 추진 운전으로 회송 조치

[참고]

PBPS 또는 MRPS 작동 압력 : 6.0~7.0kg/cm²

6.23 주차제동 수동 완해 방법

- 1) 주차제동 스위치, 주차 위치
- 2) TC차 BC 전체 완해 Cock 차단
- 3) 전부 대차 2, 3위 주차제동 완해 고리를 당겨 주차제동 완해
- 4) BC 전체 완해 Cock와 주차 제동 스위치 복귀

[참고]

BC 전체 완해 Cock를 차단하는 이유는 공기제동을 완해한 상태에서 주차제동 완해가 가능하고, 주차제동 완해 여부를 확인할 수 있기 때문

6.24 제동 불완해 발생 시 조치

- 1) CpRS 취급하고 모니터로 해당 차량 완해 확인 후 CpRS 복귀하고 운전
- 2) CpRS 취급으로 완해 불능 시
 - ① 즉시 정차하여 BC 전체 완해 Cock차단
 - ② 제동축 비율에 따라 제한속도 이하로 운전
(제동축 비율 80% 이상 100% 미만 시 110km/h 이하)

[참고] 제동 불(不)완해 관련

1. BC 전체 완해 Cock를 차단해도 완해 불능이면, 대차 Cock를 차단하여 완해. 대차 Cock를 차단해도 완해 불능 시는 관제사에게 차량 상태를 통보하고 관제사 지시를 받고 조치
2. 1개 차량에 BC 관련 Cock는 BC 전체 완해 Cock 1개, 전부와 후부 대차 Cock 각 1개,
3. 제동 불완해 시 CpRS 취급 차량의 제동 취급 상태. 상용 공기제동과 비상제동은 작용 불능이고, 보안제동은 가능
4. 제동축 비율이란 연결 차량의 차축 수에 대한 제동축(제동 작용하는 차축) 수의 비율이고, 제동축 비율에 따른 적용 속도는 다음과 같음.

제동축 비율	적용 속도(km/h)	비고
100% 미만 80% 이상	110	40% 미만이 되었을 때 최근 정거장까지 25km/h 이하 운행 후 조치
80% 미만 60% 이상	90	
60% 미만 40% 이상	70	

6.25 보안제동 완해 불능 시 조치

- 1) 전 · 후부 운전실 보안제동 스위치 작동 여부 확인
- 2) 완해 불능 시 전 · 후부 운전실 ScBN 차단
- 3) 그래도 완해 불능 시, 각 차 BOU함 뒤 SBU Cock를 차단

[참고] 보안제동이 체결되지 않는 경우의 조치

- 운전실 내 ScBN 차단 여부 확인
- 1량인 경우, 해당 차량 배전반 내 ScBN1 확인

6.26 Fault등 및 차측등(백색)이 점등되는 경우

- 1) CM 고장으로 EOCR 여자 시
- 2) SIV 고장으로 SIVFR 여자 시
- 3) 주 변환 장치 고장으로 CIFR 여자 시
- 4) 직류 구간 L1차단으로 L1FR 여자 시
- 5) 교류모진으로 ArrOCR 여자 시
- 6) 주 변압기 1차 측 과전류에 의한 ACOCR 여자 시
- 7) 주 변압기 계통 고장으로 인한 MTAR 여자 시

6.27 SIV 고장 시, 원인과 현상 및 조치

- 1) 원인
 - ① SIV 중(重)고장으로 SIVFR 여자 시
 - ② TC차 및 T1차의 IVCN 또는 M'차 AMCN 차단 시,
 - ③ 교류 구간에서 주 변압기 고장, C/I 고장으로 인해 SIV에 전원 공급 불능 시
- 2) 현상

- ① 교류 구간에서 송풍기 정지로 C/I 정지
- ② SIVFR 여자 시 Fault등, 해당 차 차측등(백색) 점등
- 3) 조치
 - ① 차측등 및 모니터로 고장 차 확인 후 MCBOS-RS-3초 후 MCBCS 취급
 - ② 복귀 불능 시 Pan 하강, 제동 핸들 취거 10초 후 재 기동
 - ③ 계속 복귀 불능 시 IVCN 차단하고 연장 급전 후 MCBOS-RS-3초 후 MCBCS 취급

[참고] SIV 전원 공급처

- AC440V : CM, 냉난방, CIBM, FLBM, MTBM, MTOM
- AC220V : 운전실등(AC), 객실등(AC), 행선등, 열차번호등
- AC100V : 전조등(AC), 제상기(除霜機), Levelling 밸브 · 각종 장치 히터
- DC100V : 축전지 전원(충전), 저압 · 제어 전원, 객실등(DC) · 방공등, 전조등(DC)

6.28 정지 위치 지나 정차 시 조치

- 1) 정지 위치를 지나 승강장내 정차한 경우, 차장과 협의하여 정지위치를 조정하고 관제사에게 즉시 보고
- 2) 승강장을 완전히 벗어난 경우에는 관제사의 퇴행승인을 받아 차장과 협의하여 퇴행

[참고] 폐색구간 점유의 기준

ATS 구간은 출발신호기, ATC 구간은 출발 경계표지를 기준으로 한다.

6.29 ATS 구간(하선 금정역, 상선 산본역) 출발신호 정지 시 조치

- 1) 차장에게 안내 방송 요청, 출발신호 정지 상태를 관제사에게 통보하여 운전 명령 번호 수신

- 2) 제동 핸들 4단 이상에서 ASOS 취급(수신호 통고 시 수신호 확인), 선로 전환기를 확인하면서 열차 후부가 맨 바깥쪽 선로 전환기 통과 시까지 25km/h 이하로 운전
- 3) 맨 바깥쪽 선로 전환기부터 다음 신호기 위치까지 열차 없음이 확인될 때는 45km/h 이하, 그 밖에는 25km/h 이하로 운전

[참고] 산본역 상선, 금정역 하선 운전 취급

열차의 후부가 맨 바깥쪽 선로전환기를 통과 후

1. 상선 산본역을 발차 시는 45km/h 이하에서 제동 감도 시험(제동체결 속도에서 10km/h 이상 감속)
2. 하선 금정역 발차 시는 제한속도 40km/h 이하로 운전

6.30 장시간 단전 시 조치

- 1) 관제사에게 단전 여부 및 급전 시기 확인하고 차장에게 안내 방송 요청
- 2) 구름 방지 조치를 하고, TC차 배전반 내 EOCN ON 취급(EON, EORN ON 확인)
- 3) Pan 하강 및 제동 핸들 취거, 축전지 전압 수시로 확인(74V 이상)
- 4) 필요시 승객 편의를 위해 각 차량 출입문 1개씩 개방하고 급전 시까지 대기

[참고] 장시간 단전 또는 순간 단전 관련 사항

1. Pan 하강, 제동 핸들 취거하고 EOCN ON(EON, EORN, ON) 취급 후 현상
 - ① 객실 방공등 4개 점등(실제 차는 6개 점등)
 - ② 열차 무선전화 가능(WTS ON 확인)
 - ③ 실내 방송 및 차내 전화 가능(연락 버저 사용 불능)
2. 단전 후 급전 시 MCBOS-MCBCS 취급하는 이유
 - 7, 8선을 끊어 MCBR2 자기 여자회로를 차단하기 위해 취급
3. 운행 중 단전 시 기관사의 조치
 - ① 관제사에게 단전 여부 및 급전 시기 확인, 차장에게 안내 방송 요청

- ② 무동력으로 최근 정거장까지 운행하면서, 급전이 되면 MCBOS-MCBCS 취급하여 MCB 투입
- ③ 만약 회생제동 중 단전이 되었으면, 급전 후 MCBOS-RS - 3초 후 MCBCS 취급하여 C/I 인버터 정지를 복귀

6.31 ASOS(특수 스위치) 취급 시기

- 1) 수신호 또는 유도신호기에 따라 운전할 경우
- 2) 입환 신호기 또는 구내 폐색신호기의 정지신호 현시 구간을 넘어서 운전할 경우
- 3) 정지신호 R0 자동폐색신호기를 넘어서 운전하거나, 넘어서 정지한 경우
- 4) 지상 장치가 고장일 경우
- 5) 상치신호기 지상자가 설치된 입환 표지(입환신호기 포함)와 입환 신호기의 개통 구간을 운전할 경우

6.32 상선 범계, 인덕원, 대공원역 진출 시 진로 개통 표시기 불량 시 조치

- 차내 신호가 진행을 현시해도 진로 개통 표시기를 지나 진입할 수 없고, 진행 수신호 생략 승인에 의해 운전

6.33 직류 전환(AC→DC) 시 MCB 양 소등 발생 시 조치

- 1) 즉시 EPanDS 취급, 절연 구간을 40km/h 이하로 무동력 운전
- 2) 최근 역 정차, 모니터로 MCB 차단 불능 차량 확인, EPanDS 복귀하고 Pan 상승
- 3) Pan 상승 불능 차의 MCBN1이 차단되어 있으면 복귀시키고, 정상이면 해당 차 MCB 기계적 고착으로 판단, 완전 부동 취급 후 연장 급전하고 운전

6.34 교류 전환(DC→AC) 시 MCB 양 소등 발생 시 조치

- 1) 즉시 EPanDS 취급
- 2) 최근 역 정차, 해당 차 완전 부동 취급 후 연장 급전하고 운전
 - ※ 하선 절연 구간 통과 속도제한은 따로 없고(60km/h 이하), MCBN1 차단과 관계없이 MCB 기계적 고착에 의한 양 소등만 발생

6.35 교류 모진 시 현상 및 조치

- ▶ 현상 : DCarr 방전으로 전차선 단전되어 AC등 소등, 모니터에 'AC 과전류(1차)' 현시되고, MCB OFF등, Fault등과 차측등(백색)이 점등
- ▶ 조치
 - 1) 즉시 EPanDS 취급, 최근 정거장 도착 후 EPanDS 복귀
 - 2) 해당 차 완전 부동 취급 후 연장 급전
 - 3) MCBOS-RS-3초 후 MCBCS 취급, FauIt등 및 차측등(백색)을 소등하고 운전
 - ※ AC 25,000V가 DC 1,500V 장치에 들어오면(교류 모진) DCarr이 작동하여 전차선이 단전되고, ArrOCR 작동으로 모니터에 'AC 과전류(1차)'현시, MCB가 차단됨.

[참고] 교류 모진(DCarr 방전) 확인 방법

모니터 또는 Fault등, 차측등(백색)이 점등되나, 승객 제보(굉음) 등으로 확인

6.36 교 · 직류 전환 시 MCB ON등 계속 점등 시 조치

- 1) 2선이 단선되었거나 HCR2(b) 점점 불량 시, 후부 운전실 MCBHR 트립 코일(trip coil) 여자 불능으로 양쪽 운전실에서 7선 또는 8선이 가압되어 ADS를 전환해도 MCB 차단 불능
- 2) 즉시 EPanDS 취급하고 직류 전환 시에는 절연 구간을 40km/h 이하로 운전하고, 교류 전환 시에는 그대로 운전하여 최근 정거장 도착, EpanDS 복귀하고 Pan 상승, MCB 투입 후 전도 운전

- 3) 종착역 도착, 운전실 교환 후에는 후부 운전실 MCN 차단하고 전도 운전 후 입고 조치

[참고] 교-직 전환 시 조치 관련

1. 절연 구간에서 MCB 양 소등되는 경우
 - 열차 편성 중 MCB 기계적 고착 또는 MCBN1 차단(직류 전환 시에 한함) 차량이 있으면 MCB 양 소등됨.
2. 직류 모진이란, 직류의 대(大)전류가 주 변압기 1차 측으로 들어와 주 퓨즈가 용손되는 것.
3. 직류 모진 시 작동 기기와 현상 및 조치
 - 주 퓨즈(MFs) 용손으로 60초 후 MCB 차단되므로, 최근 정거장에 도착하여 해당 차 완전 부동 취급 후 연장 급전하고 운전
4. 주 퓨즈 용손 시의 현상은 주 퓨즈의 빨간색 단추가 약 30mm 튀어나오고, MTOM 정지로 60초 후 MTOFTR이 작동되어 MTAR 여자로 MCB가 차단 됨.

6.37 EPanDS 고착 또는 복귀 불능 시 조치

- 전부 운전실 PanDN 차단하고 관제사 지시로 후부 운전실에서 추진 운전
- ※ 차량이 승무하지 않은 1인 승무 열차일 경우, 구원받아 회송 조치

[참고] EPanDS 취급 시기

전차선 장애 발견 시, 교-직 전환 중 MCB 고장 발생 시, 운전 취급 중 또는 검수 작업 시 등 급히 Pan을 하강할 필요가 있을 때 취급

6.38 EGCS 고착 또는 복귀 불능 시 조치

- 전부 운전실 PanDN 차단하고 관제사가 지시하는 역까지 운전

6.39 임시 신호기 종류

- 서행 예고 신호기, 서행 신호기, 서행 해제 신호기

6.40 임시 신호기 지나 동력 운전 시점

- 1) ATC 구간은 전부 TC차가 서행 해제 신호기 지점에 도달하였을 때
 - 2) ATC 외 구간은 후부 TC차가 서행 해제 신호기를 지난 후 동력 운전
- ※ ATC 구간은 서행 구역에서 전동차 편성 길이를 지난 지점에 서행 해제 신호기 설치

6.41 임시 신호기(서행 예고 신호기) 설치 지점

- 1) 지상 구간은 서행 신호기 전방 400m 이상 지점
- 2) 지하 구간은 200m 이상 지점에 설치

6.42 비상 전호 요령

- 주간에는 양팔을 높이 들거나 녹색기 이외의 물건을 급격히 휘두르고, 야간에는 녹색등 이외의 등을 급격히 휘두르거나 양팔을 높이 든다.

6.43 기관사 안전장치(DSD)가 작동되지 않는 경우(DSD a접점)

- 1) 정차(또는 운전 속도 5km/h 이하) 중 ZVR 여자 시
- 2) 제동 취급으로 ELBR 여자 시
- 3) DSSRR(절연 구간 표시 보조 계전기) 여자 시
- 4) 동력 핸들(DSD)을 누르고 있을 때

[참고]

기관사 안전장치(DSD)가 작동하면 5초 동안 경고음(“안전 운행 합시다.”)이 울리고, 복귀되지 않으면 EMR2를 무여자 시켜 비상제동이 작용

6.44 EBCOS 투입 중 기관사 안전장치(DSD) 작동 관련

- 경고음은 계속 울리지만 비상제동은 체결되지 않음

6.45 안산, 과천선 선로 최고 속도

- 안산, 과천선 선로 최고 속도는 110km/h임. 다만 과천선(금정~남태령)은 차내 신호기(ADU)에 최고 80모드 표시되므로 80km/h 이하 운전

6.46 지하 구간 운전 중 화재 발생 시 조치

- 1) 관제사에게 화재 상황 급보 및 119와 관계처 직원 출동 요청 후, 차장에게 안내 방송과 승객분산 조치를 하도록 통보
- 2) 최근 정거장까지 운전하여 여객 대피시킨 후, 출동한 119 및 직원과 함께 소화 조치

6.47 출입문 고장에 따른 열차 회송 시

- 마지막 열차 외에는 관제사 지시로 회송 조치함. 지하 구간 회송 시 승강장 통과 속도는 45km/h 이하(한국철도공사 구간 60km/h)

6.48 전체 출입문이 열리지 않는 경우

- 1) 전부 TC차 CrSN 확인
- 2) ATCN, ATCPSN, BVN1 차단 여부 확인(ZVR 무여자로 출입문이 열리지 않음)
- 3) 전부 TC차에서 DOS 취급해 볼 것
- 4) 관제사 보고 후, 후부 운전실 제어대 LSBS ON 취급하고 DOS 취급

6.49 출입문 양 소등 현상

- 출입문(DOOR)등과 출입문 차측등이 모두 소등되어 있는 상태

6.50 전 · 후부 운전실 DILPN 차단 후 복귀 불능 시 현상과 조치

▶ 현상 : 출입문(DOOR)등과 계기등이 소등

▶ 조치

- 1) 전부 운전실 DILPN 복귀 불능 시는 동력 운전이 가능하므로 관제사 지시에 따라 주의 운전
- 2) 후부 운전실 DILPN 복귀 불능 시 및 DS 점점 불량 시는 동력 운전 불능이므로 관제사 승인을 받고 DIRS(비연동) 투입하고 관제사가 지시하는 역까지 주의 운전
※ 1), 2)의 경우 모니터로 출입문 닫힘 상태 확인하면서 운전.

6.51 1개 출입문이 닫히지 않을 때 조치

- 1) 해당 출입문 전자밸브(DMV) 및 공기관 Cock 이물질 확인
- 2) 관제사에게 보고 후 역무원 등 안내원 승차와 DIRS 취급 승인을 받고, 승객 분산 조치
- 3) 출입문 수동 잠금 및 고장 안내문 부착 후 차량 교체 역까지 운전.
- 4) 출입문 수동 잠금 불능 시 회송 조치
(마지막 열차는 역무원 등 감시자 승차, 감시자는 다른 객차로 여객을 유도, 출입문 잠금 조치)

- 잠금 불능 시 출입문 폐쇄막 설치, 감시자가 없을 경우 전철 차장이 대행. 전철 차장 생략의 경우에는 인접 역의 감시자 승차)

6.52 1개 출입문이 열리지 않을 때 조치

- 1) 해당 출입문 전자밸브(DMV) 및 공기관 Cock 확인
 - 2) 관제사에게 보고 및 승객 분산 조치
 - 3) 출입문 수동 잠금 및 고장 안내문 부착 후 차량 교체 역까지 운전
- ※ 편성 중 2개 이상 출입문 고장 시 회송

6.53 전체 출입문이 닫히지 않을 때 조치

- 1) DOS(출입문 개폐 스위치)를 수회 취급
- 2) CrSN OFF 후 ON 취급

[참고]

1. 출입문 스위치(DS) 기계적 접점
 - ① DILP : 출입문 7.5mm 이하 닫혔을 때 접촉, DOOR등 점등, 동력 운전 회로(DIR1, 2) 구성
 - ② DLP : 출입문 12.5mm 이상 열렸을 때 접촉, 출입문 차측등(적색) 점등, 모니터 출입문 열림 표시
 - ③ DRO : 출입문 12.5mm 이상 열렸을 때 접촉, 해당 출입문 재개폐 회로 구성
2. 출입문 제어 공기압력은 5kg/cm²이고, 출입문 Cock는 개별 수동 Cock 8개, 전체 차단 Cock는 객실 내부 1개, 외부 2개, 총11개.
3. 현재 안전문 오(誤)작동 발생으로 DROS 취급 회로 단선함.

6.54 BVN1, BVN2 차단 또는 HCRN 차단 시 조치

- EBCOS 취급하여도 비상제동 완해 불능이므로 관제사 지시로 추진 운전

6.55 ATC 차상 장치 고장 시 현상 및 조치

- ▶ 현상 : ADU에 “STOP”신호 현시, 경고음이 울리고 비상제동 체결되며, 제동 핸들 1~7단 위치에서 경고음 정지

- ▶ 조치

- 1) 관제사에게 보고, 지시를 받아 ATCCOS 차단하고 지령 운전(45km/h 이하)

[참고] ATC 장치 고장 시 취급⁴⁾

1. 즉시 정차하여 고장 내용을 역장 또는 관제사에게 보고하고 지시를 받음.
(차상 장치 고장을 통보받은 관제사는 가장 가까운 정거장까지 지령 운전 지시)
2. 지시를 받을 수 없는 경우, 차상 장치 고장 시는 통신 가능 지점까지 확인 운전하고, 차상 장치 고장 시는 해당 구간을 확인 운전

6.56 ATC 차단(ATCCOS 차단 취급)하는 경우와 운전 방법

- 1) ATCCOS 차단 취급을 하는 경우

- ① ATC 차상 장치 고장 시
- ② ATCN, ATCPSN 차단 후 복귀 불능 시
- ③ 구원열차 운전 시
- ④ 대용 폐색 방식 시행 시

※ ATCCOS 차단 취급은 반드시 관제사 승인을 받은 후 취급

4) 한국철도공사 광역철도운전취급세칙 제15조

2) ATCCOS 차단 취급 운전 방법

- ① ADU에 15모드 표시되고, 8초 알람 경고 울림
- ② 관제사가 지정한 정거장까지 지령 운전(45km/h 이하 속도로 운전)
 - ※ 운전 속도 15km/h 이상에서 경고음이 울리고 ADU가 깜박(Flash)이지만, 비상제동은 작동하지 않음. 이때 속도가 높아지면 경고음도 강해짐.

6.57 ATC 구간 지시 속도 초과 시 운전 취급

- 1) 경고음(“삐~”)이 울리고 ADU에 지령 속도가 깜박(Flash)이며, 자동으로 ATC에 의한 상용 7스텝 제동이 체결.
- 2) 제동 핸들을 1~7스텝 위치로 하여 확인 제동 취급하면 경고음이 멈추지만, 지령 속도 이하가 될 때까지 ADU 깜박임은 계속됨. 이때 동력 운전 중이면 동력 핸들을 OFF 위치
- 3) 실제 속도가 지시 속도 이하로 되면 제동 핸들을 완해 위치
 - ※ 확인 제동을 취급하지 않으면 ATC 상용 7step제동이 체결된 상태로 정차

6.58 ADU 차내 신호기에 정지(Stop)신호 표시될 수 있는 경우와 조치

- 1) 앞서가는 열차에 접근한 경우, 또는 ATC 지상 장치 고장 등으로 레일에 신호 주파수가 없으면 (무신호) ADU에 “Stop” 표시되고, ATC 속도 초과 제동 작용으로 자동 정차된 후 ADU에 “15모드”가 표시
- 2) 신호 표시를 기다리거나 관제사 승인(한국철도공사 승인 생략) 후, 확인 운전(15km/h 이하)

6.59 VZ 고장 시(작동 불능 시) 현상

- 1) ATC 정지신호(“0모드”)에 의해 정차하면, ADU에 “15모드” 표시되지 않음.
- 2) 원인 :
 - ① BVN1, ATCN, ATCPSN 차단 시

② 차축에 설치된 속도발전기(Speed Sensor) 고장 시 등

※ VZ(정지 속도 계전기) : 열차 정지 상태를 검지하는 계전기, 실제 속도 5km/h 이하 시 여자, ATC 비상제동으로 정차되면 복귀 역할을 하고 정차 시 출입문 열림 조건이 됨.

6.60 ATC 구간 대용 폐색 방식 시행 종류⁵⁾

- 1) 복선 운전을 할 때 : 지령식, 통신식
- 2) 단선 운전을 할 때 : 지령식, 지도통신식

6.61 ATS 구간에서 폐색신호기 정지신호일 경우의 운전⁶⁾

- 1) 신호기 바깥쪽에 일단 정차 후 정지신호 구간을 15km/h 이하로 운전
- 2) 관제사 승인이 있으면 특수 스위치(ASOS)를 취급하고 45km/h(최초 열차 25km/h) 이하

6.62 ATS 구간에서 15km/h 스위치를 취급하는 경우

- 1) 정지신호(R1) 자동폐색신호기를 넘어서 운전하거나, 넘어서 정지한 경우
- 2) 폐색신호기가 소등된 구간을 운전할 경우

5) 한국철도공사 광역철도운전취급세칙 제40조

6) 한국철도공사 광역철도운전취급세칙 제31조

6.63 ATSCOS 차단 취급을 하는 경우

- 1) 대용 폐색 방식 시행 시
- 2) 구원 운전 시
- 3) ATS 차상 장치 고장 시
- 4) ATS에 의한 비상제동 완해 불능 시

6.64 교-교 절연 구간 정차 시 현상 및 조치

- 1) 절연 구간에 근접하여 정차
 - ① 현상은 MCB ON 점등, AC등 점등, SIV등 점등
 - ② 조치는 관제사 퇴행 운전 승인 후 차장 전호에 의해 25km/h 이하로 인출 지점까지 후진 후, 다시 동력 운전 취급하여 절연 구간 통과
- 2) 전부 Pan이 절연 구간에 정차
 - ① 현상은 MCB 양 소등, AC등 점등, SIV등 점등
 - ② 조치는 관제사 퇴행 운전 승인 후 차장 전호에 의해 25km/h 이하로 인출 지점까지 퇴행 후 MCBOS-MCBCS 취급하여 MCB 투입 후 다시 동력 운전 취급으로 절연 구간 통과
- 3) 중간 Pan이 절연 구간에 정차
 - ① 현상은 MCB 양 소등, AC등 점등, SIV등 점등
 - ② 조치는 후부 M'차 배전반 내 ADAN, ADDN, PanVN을 차단하여 후부 Pan을 내리고, 절연 구간 통과 후 최근 정거장 도착, 관계차단기 복귀 하고 MCBOS-MCBCS 취급하여 MCB 투입 후 운전
- 4) 후부 Pan이 절연 구간에 정차
 - ① 현상은 MCB 양 소등, AC등 점등, SIV등 점등
 - ② 조치는 그대로 동력 운전 취급하여 인출
절연 구간 통과 후 MCBOS-MCBCS 취급하여 MCB 투입 후 운전

6.65 교-직 절연 구간 정차 시 조치

- 1) 전부 Pan이 절연 구간에 정차(또는 근접하여 정차)
 - ① 현상은 MCB OFF등 점등, AC등 또는 DC등 점등, SIV등 소등
 - ② 조치는 관제사의 퇴행 운전 승인 후 ADS를 절환 전의 위치로 다시 절환하여 MCB 투입시키고 차장 전호에 의해 15km/h 이하로 인출 가능 지점까지 퇴행 후, 다시 동력 운전 취급 하여 절연 구간 통과
- 2) 중간 Pan 및 후부 Pan이 절연 구간에 정차
 - ① 현상은 MCB 양 소등, AC등 및 DC등 점등, SIV등 점등
 - ② 조치는 그대로 동력 운전 취급하여 절연 구간 통과
- 3) 후부 Pan이 절연 구간에 정차
 - ① 현상은 MCB 양 소등, AC등 또는 DC등 점등, SIV등 점등
 - ② 조치는 그대로 동력 운전 취급하여 절연 구간 통과

6.66 과천선 VVVF 전동차 PanPS 압력

- 4.2~4.4kg/cm²로, Pan 상승 작용

6.67 BCN과 VN 차단 시 현상

- 1) BCN : 편성 모두 차단 시 축전지 충전 불능
- 2) VN : 103선 가압되었으나 축전지 전압계 현시 불능

6.68 ATC 차상 장치 구성 요소

- 1) Pick Up Coil, 속도발전기, ATC Rack, ADU

[참고]

1. Pick Up Coil : 궤도회로부터 지령 속도 수신
2. 속도발전기 : 차축의 회전수에 따라 발생하는 주파수로 실제 운행 속도 감지
3. ATC Rack : ATC함으로 지령 속도와 실제 속도를 비교하여 운전 상태 감시
4. ADU : 차내 신호기로 실제 속도와 지령 속도 현시

6.69 열차 화재로 정거장 외에서 승객 대피 시 조치

- 1) 관제사에게 상황을 급보
- 2) 교량 또는 터널 내일 때 그 바깥까지 운전, 지하 구간은 최근 역 또는 지하 구간 밖으로 운전
- 3) 열차 정차 후 신속한 소화 조치 및 여객을 안전한 장소로 대피 유도 또는 화재 차량을 격리 조치

6.70 ATS 알람 벨(Alarm Bell)이 계속 작동 시

- 1) ATSCOS 취급 후 비상제동은 완해되나, Alarm Bell이 계속 작동할 경우
 - ATS함 내 ATSN2를 차단
- 2) ATS Alarm Bell이 계속 울리고 비상제동이 작동할 경우 조치
 - ATS함 내 ATSN1를 확인하여 복귀 취급

6.71 전차선 장애로 Pan 파손 시 현상 및 조치

▶ 현상 : 해당 차량 MCB 차단으로 MCB 양소등, SIV 점등, Power등 점등 불능

▶ 조치

- 1) 관제사에게 관계 직원 출동 요청하여 파손된 Pan을 결박 조치
- 2) 해당 차량 완전 부동 취급(ADAN, ADDN 차단, PanVN 차단 및 Pan 공기관 Cock 차단) 후
연장 급전(IVCN 차단, ESS 1 또는 2위치)

6.72 전동 열차 편성 중 5개 차량 제동 불능 시 조치

- 제동축 비율에 따라 70km/h 이하의 속도로 운전

※ 제동축 비율에 따른 운전 속도

제동축 비율(%)	100미만 ~ 80이상	80미만 ~ 60이상	60미만 ~ 40이상	40미만
제한속도	110km/h 이하	90km/h 이하	70km/h 이하	최근 정거장까지 25km/h 이하로 운행

6.73 축전지 전압이 낮을 경우 ACM 구동 방법

- 1) M'차 1칸만 선택하여 ACM을 구동하기 위하여 나머지 차량의 ACMN 또는 ACMKN을 차단 후 ACMCS를 취급
- 2) ACM 구동된 1개 차량의 Pan 상승, MCB 투입으로 SIV 및 CM 구동하여 충기(充氣)가 된 MR 압력으로 나머지 차량을 기동

※ ACM 구동 불능 시 현상 및 조치

- 전체 ACM 구동 불능 시에는 운전실에서 ACMCS 취급할 때 ACM 표시등이 점등되지 않으며, 운전실 HCRN 차단 여부를 확인

6.74 대용 폐색 방식이란

- 1) 폐색장치의 고장 또는 기타 사유로 상용 폐색 방식을 사용할 수 없을 경우에 대용으로 사용하는 폐색 방식
- 2) 도시철도운전규칙에서는 복선 운전 시 지령식 또는 통신식, 단선 운전 시 지도통신식
- 3) 철도차량운전규칙에서는 통신식, 지도통신식, 지도식, 지령식

6.75 기관사가 운전실 이석 시 조치

- 1) 역장 또는 관제사에게 사유 보고
- 2) 주차제동 체결, 구름 방지 조치 후
MC 키를 휴대하고 운전실 문 채팅

6.76 사고 시 열차 방호의 종류와 방법

- 1) 열차방호의 종류(한국철도공사 구간)
 - ① 열차무선 방호장치 방호
 - ② 무선전화기 방호
 - ③ 열차표지방호
 - ④ 정지수신호 방호
 - ⑤ 방호스위치 방호
 - ⑥ 역구내 신호기 일괄제어 방호
- 2) 열차방호의 방법
 - ① 열차의 방호는 지장선로의 앞·뒤 양쪽에 시행함을 원칙으로 한다.
 - ② 다만, 열차가 진행하여 오지 않음이 확실한 방향과 무선전화기 방호에 따라 관계 열차에 지장사실을 확실히 통보한 경우에는 정지수신호 방호 또는 열차표지 방호를 생략할 수 있다.

[참고] 무선전화기 방호 방법

- 열차 무선전화 채널을 비상 통화 위치로 이동
- “○열차 ○○~△△역 간 상(하)선 무선 방호”라고 3~5회 반복 통보

6.77 임시신호기 설치 위치

- 1) 서행 예고 신호기 : 서행 신호기 이전 200m(지상 구간 400m) 이상에 설치

- 2) 서행 신호기 : 지장 개소로부터 50m 이전에 설치
- 3) 서행 해제 신호기 : 지장 개소로부터 50m+전동차 편성 길이 이상의 거리에 설치(지상 구간은 지장 개소로부터 50m 지난 지점에 설치)

6.78 전부운전실 ATCN 트립 발생 시 현상

- 1) 비상제동 작동
- 2) ADU 무현시(소등)
- 3) 동력 운전 불능
- 4) 정차 후 출입문 열림 불능(ZVR 무여자)
- 5) 정차 중 DSD 누르지 않고 제동 완해하면 운전자 경계장치 작동(ZVR 무여자)

6.79 DSD 작동하지 않는 경우

- 1) 정차 또는 5km/h 이하로 운행하여 ZVR 여자 되는 경우
- 2) 제동 취급으로 ELBR 여자 되는 경우
- 3) DSSRR(절연 구간 표시 보조 계전기) 여자 되는 경우
- 4) 동력 제어기(DSD)를 누르고 있는 경우

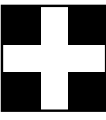
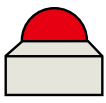
6.80 BVN1, 2 차단 시 현상

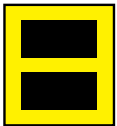
- 1) 비상제동 체결
- 2) 출입문 취급 불능(ZVR 무여자)
- 3) ATS, ATC 작동 불능
- 4) 동력 운전 불능

6.81 DOS의 DCS(출입문 닫힘 스위치) 점점 불량 시 조치

- 1) DCS 점점 불량 방향의 출입문을 연 후 DCS 취급하여 출입문이 닫히지 않으면 CrSN OFF 후 ON 취급
- 2) 운행 중 DCS점점 불량 방향으로 승강장이 있는 경우 DOS 취급으로 출입문 개방 후, CrSN OFF 후 ON 취급으로 전체 출입문 닫을 것
- 3) 관제사 보고 후 지시하는 역까지 운행하고 회송 조치

6.82 각종 표지

순서	형상	명칭	관련 내용
1		교-직 절연 구간 표지	- 교-직 절연 구간의 시작 지점에 설치 - 표지 설치 구간을 동력 운전하여서는 아니 된다.
2		타행 표지	- 교류/직류 절연 구간의 150~200m 앞쪽, 교류/교류 절연 구간의 100~200m 앞쪽에 설치 - 타행 표지 설치 지점부터 역행 표지 설치 지점까지 무동력 운전을 하여야 한다.
3		절연 구간 예고 표지	- 가선 절연 구간 표지 있음을 예고하기 위하여 절연 구간 표지 400m 앞쪽에 설치
4		교-교 절연 구간 표지	- 교-교 절연 구간의 시작 지점에 설치 - 표지 설치 구간을 동력 운전하여서는 아니 된다.
5		전기동차용 역행 표지	- 전차선로의 절연 구간을 지난 지점에 설치 - 역행 표지 설치 지점부터는 동력 운전할 수 있다.
6		열차 정지 표지	- 정거장에서 열차 또는 구내 운전 차량이 상시 정차할 지점 표시 - 열차 또는 차량은 설치 지점 전방에 정차하여야 한다.
7		차량 정지 표지	- 정거장에서 구내 운전 또는 입환 차량을 정지시키거나 운전 구간의 끝 지점을 표시할 필요가 있는 지점에 설치 - 차량은 설치 지점 전방에 정차하여야 한다.
8		차량 접촉 한계 표지	- 선로가 분기 또는 교차하는 지점에는 선로상의 차량이 인접 선로를 운전하는 차량을 지장하지 않는 한계를 표시 - 차량은 "차량 접촉 한계 표지 내"에 유치하여야 한다.

순서	형상	명칭	관련 내용
9		차막이 표지	- 본선 또는 주요한 측선의 끝 지점에 있는 차막이에 설치 - 차량은 이 지점을 넘을 수 없다.
10		전차선 구분 표지	- 급전 구분 장치의 시작 지점에 설치 - 운전 중 부득이한 사유로 정차할 경우, Pan이 전차선 구분 장치에 걸리지 않도록 하여야 한다.
11		가선 종단 표지	- 전차선로가 끝나는 지점을 표시할 필요가 있는 지점에 설치 - 전동차는 가선 종단 표지를 넘어서 진행할 수 없다.
12		장내 경계 표지	- 차내신호 폐색식(ATC) 시행 구간에서 정거장에 진입하는 열차에 대하여 장내 진로의 경계를 표시
13		출발 경계 표지	- 차내신호 폐색식(ATC) 시행 구간의 정거장에서 진출하는 열차에 대하여 출발 진로의 경계를 표시
14		폐색 경계표지	- 차내신호 폐색식(ATC) 시행 구간에서 궤도회로 경계 지점에 순차적으로 설치
15		폐색신호기 식별 표지	- 자동폐색신호기를 식별할 수 있도록, 도착역의 장내신호기 다음 폐색신호기부터 순차적으로 번호 부여
16		전차선로 작업 표지	- 전기 직원이 역 구내 · 외 본선에서 작업을 할 때 그 작업 지점을 표시하기 위하여 작업 지점 200m 전방에 설치 - 작업 표지 확인 시 주의 기적을 울려 열차 접근을 알려야 한다.